Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

Лабораторная работа №1

Цветовые модели: CMYK, RGB, HSV

Выполнил:

студент 3 курса

группы 4

Филюта Артём Витальевич

Проверил: Соловей Сергей Сергеевич

Минск, 2026

Содержание

1. Введение

Цель работы: изучить цветовые модели RGB, CMYK и HSV, реализовать взаимные преобразования между ними, а также разработать интерактивное приложение, позволяющее пользователю задавать цвет тремя различными способами в каждой из трёх моделей с автоматическим пересчётом компонент во всех остальных представлениях.

Задачи:

1. Разобрать математические формулы преобразований RGB $\leftrightarrow$ CMYK и RGB $\leftrightarrow$ HSV, а также преобразований между CMYK и HSV через RGB.
2. Разработать архитектуру приложения, обеспечивающую согласованное хранение состояния цвета и устойчивость в критических точках.
3. Реализовать интерфейс с тремя способами задания цвета: палитра (клик и перетаскивание), ползунки, поля точного ввода.
4. Обеспечить автоматический пересчёт цвета во всех моделях при изменении любой из компонент без скачков интерфейса.

2. Стек технологий

Для реализации приложения использовались следующие технологии:

- **Python 3** — вся логика приложения: преобразования цветовых моделей, обработка событий пользователя, синхронизация состояния.
- **tkinter / ttk** — стандартная библиотека для построения графического интерфейса: окна, рамки, ползунки `ttk.Scale`, поля ввода `ttk.Entry`, холсты `Canvas` для палитры.
- **tkinter.colorchooser** — системный диалог выбора цвета.

Приложение работает полностью локально и не использует внешних библиотек. Формулы преобразования вынесены в отдельный модуль `colormodels.py` и реализованы вручную, без готовых функций конвертации цвета.

3. Математические основы преобразований

Значения R, G, B нормируются к диапазону $[0, 1]$ делением на 255. Далее $\max = \max(R, G, B)$, $\min = \min(R, G, B)$, $\Delta = \max - \min$.

3.1. RGB → CMYK

$$K = 1 - \max(R, G, B) \tag{1}$$

$$C = \frac{1 - R - K}{1 - K}, \qquad M = \frac{1 - G - K}{1 - K}, \qquad Y = \frac{1 - B - K}{1 - K} \tag{2}$$

При $K = 1$ или $\max(R, G, B) \approx 0$ (чистый чёрный цвет) во избежание деления на ноль компоненты C, M, Y возвращают нулевые значения, а $K = 100\%$.

3.2. CMYK → RGB

$$R = (1 - C)(1 - K), \qquad G = (1 - M)(1 - K), \qquad B = (1 - Y)(1 - K) \tag{3}$$

3.3. RGB → HSV

$$V = \max, \qquad S = \begin{cases} 0, & \max = 0, \\ \dfrac{\Delta}{\max}, & \max > 0. \end{cases} \tag{4}$$

Оттенок H вычисляется по доминирующему каналу:

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0, \\ 60^\circ \cdot \left(\dfrac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right), & \max = R, \\ 60^\circ \cdot \left(\dfrac{B - R}{\Delta} + 2 \right), & \max = G, \\ 60^\circ \cdot \left(\dfrac{R - G}{\Delta} + 4 \right), & \max = B. \end{cases} \tag{5}$$

3.4. HSV → RGB

Промежуточные величины:

$$C = V \cdot S, \qquad X = C \cdot \left(1 - \left| \frac{H}{60^\circ} \bmod 2 - 1 \right| \right), \qquad m = V - C. \tag{6}$$

Далее в зависимости от сектора H формируется промежуточная тройка (R', G', B'):

H	(R', G', B')	H	(R', G', B')
$[0^\circ; 60^\circ)$	$(C, X, 0)$	$[180^\circ; 240^\circ)$	$(0, X, C)$
$[60^\circ; 120^\circ)$	$(X, C, 0)$	$[240^\circ; 300^\circ)$	$(X, 0, C)$
$[120^\circ; 180^\circ)$	$(0, C, X)$	$[300^\circ; 360^\circ)$	$(C, 0, X)$

и итоговые значения получаются как $R = R' + m$, $G = G' + m$, $B = B' + m$ (после чего умножаются на 255).